UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Informe del Proyecto IREB

Revisión de la calidad de requerimientos en proyectos académicos: Sistema de Información y Ventas Sacha (SIV-SACHA)

Elaborado por:
Chillo Cuichan Nicolay Alberto
Gavilanez Ocampo Kenny Jesús y Lisintuña Correo Cristian Mateo

Instructor/a del curso: Ing. Jenny A Ruiz R MIS

Fecha: 13-10-2026

Lugar: Sangolquí, Ecuador

1. ANTECEDENTES

Este informe presenta la auditoría de calidad realizada al documento de requisitos del proyecto "Sistema Web Sacha Amazonic Products". Como evaluación práctica, se aplicó una lista de comprobación para evaluar su consistencia, completitud y trazabilidad. Adicionalmente, el análisis contextualiza que todo el proceso formal de ingeniería de requisitos se ejecutó en un periodo aproximado de cuatro meses, cuyo detalle y planificación se pueden visualizar en el cronograma adjunto en la sección de anexos. Cabe mencionar que, aunque se definieron fechas de inicio y fin para las distintas fases, el esfuerzo por persona en horas de trabajo reales no fue cuantificado, manejando como una estimación simplificada para los fines académicos del proyecto original.

2. ANÁLISIS

2.1 Proyectos analizados

El criterio de selección se basó en elegir un proyecto académico desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos de Software, el cual contuviera un documento SRS formalizado.

1. Proyecto 1: SIV-SACHA

2.2 Metodología

Para cada proyecto se realizó el análisis con los siguientes pasos:

1. Verificación mediante el checklist, que evalúa los 11 criterios de calidad sobre 3 requerimientos macro del proyecto.
2. Análisis de un requerimiento del checklist con el Modelo de Lista de Comprobación (17 preguntas en tres criterios: Contenido, 9; Documentación, 5; Nivel de acuerdo, 3).
3. Formulación de recomendaciones a partir de las preguntas con respuesta NO.

Los resultados completos están en los archivos de Excel anexos:

- Proyecto 1: G4_Matriz_IREB_Sacha_Amazonic.xlsx

2.3 Resultados

Proyecto 1: SIV-SACHA

Requerimiento analizado con el Modelo de Lista de Comprobación:

CUC-01: Buscar Producto

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0 %

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

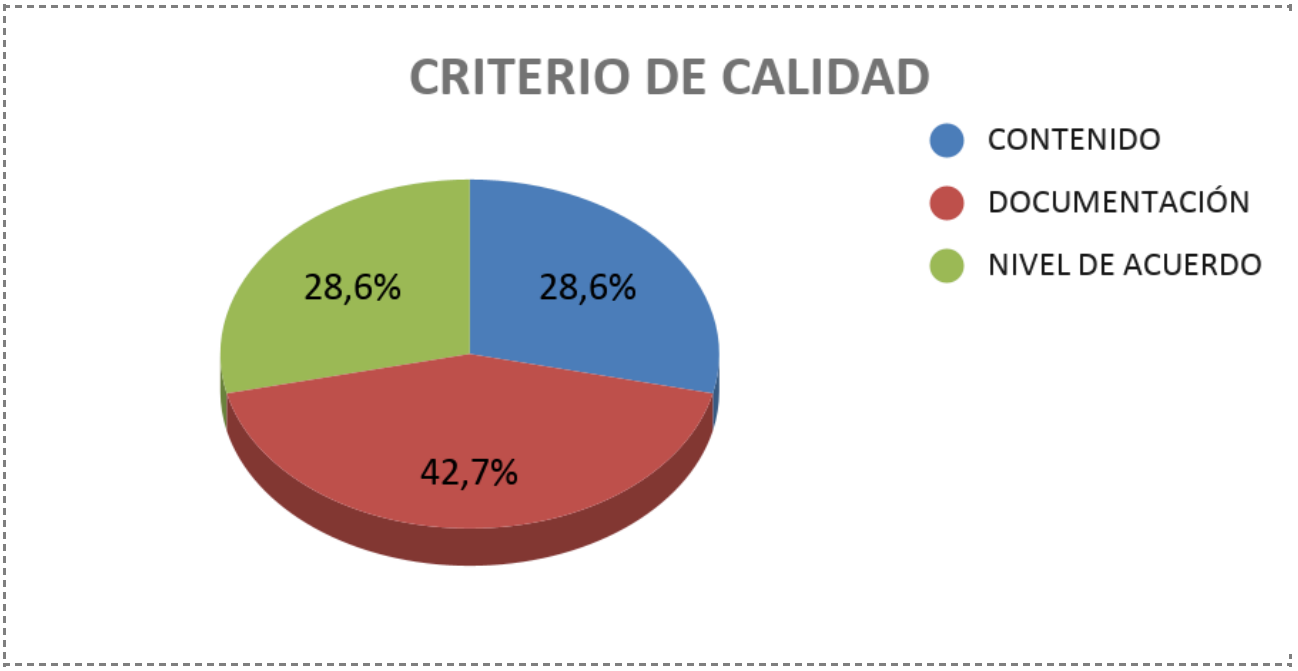


Gráfico 1. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-02: Visualizar producto

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	2
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

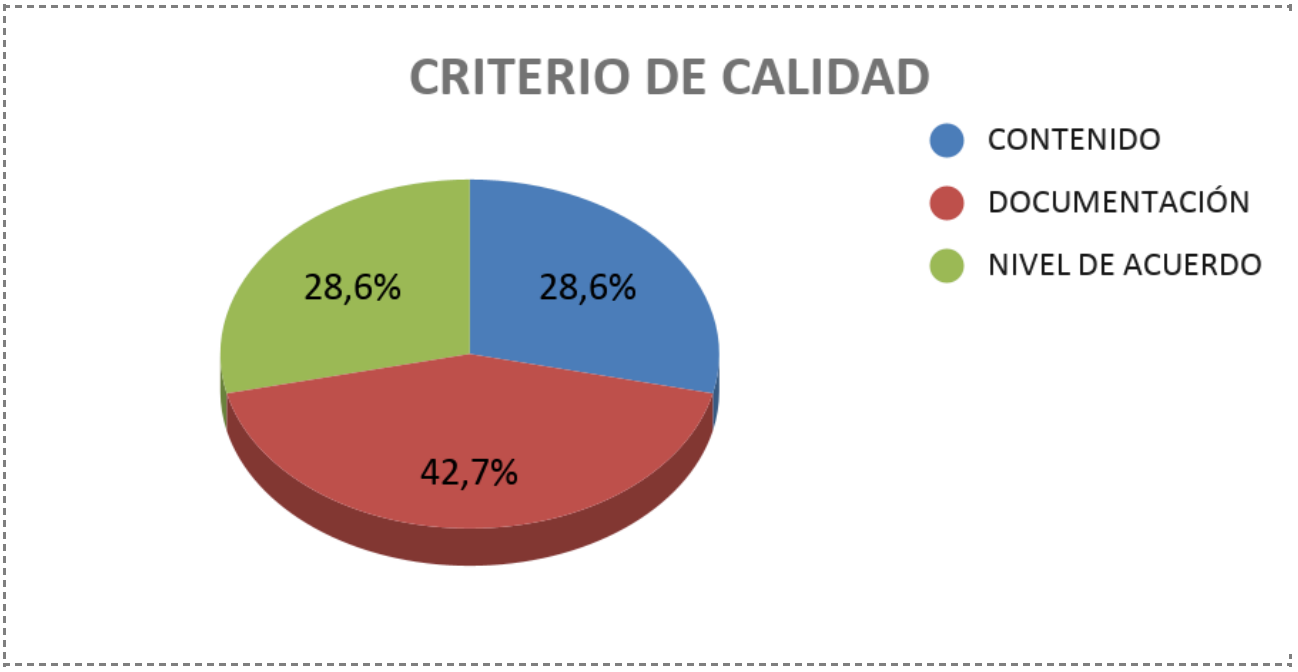


Gráfico 2. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-03: Registrarse

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

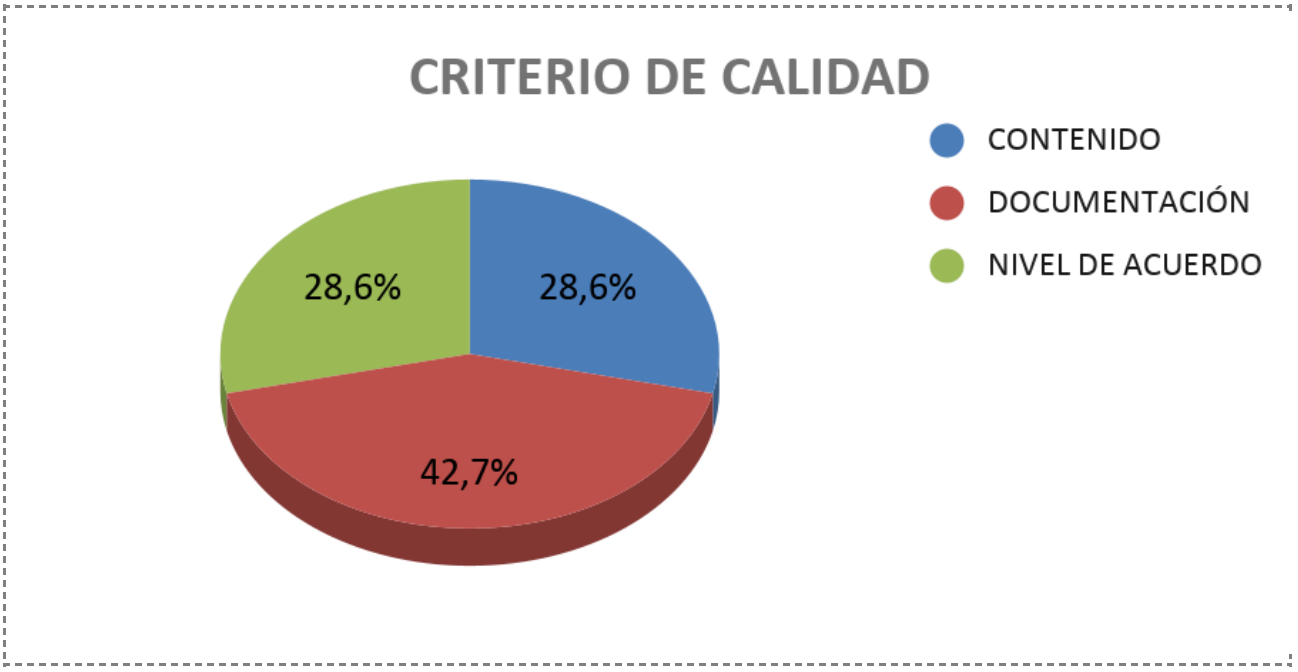


Gráfico 3. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-04: Iniciar Sesión

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

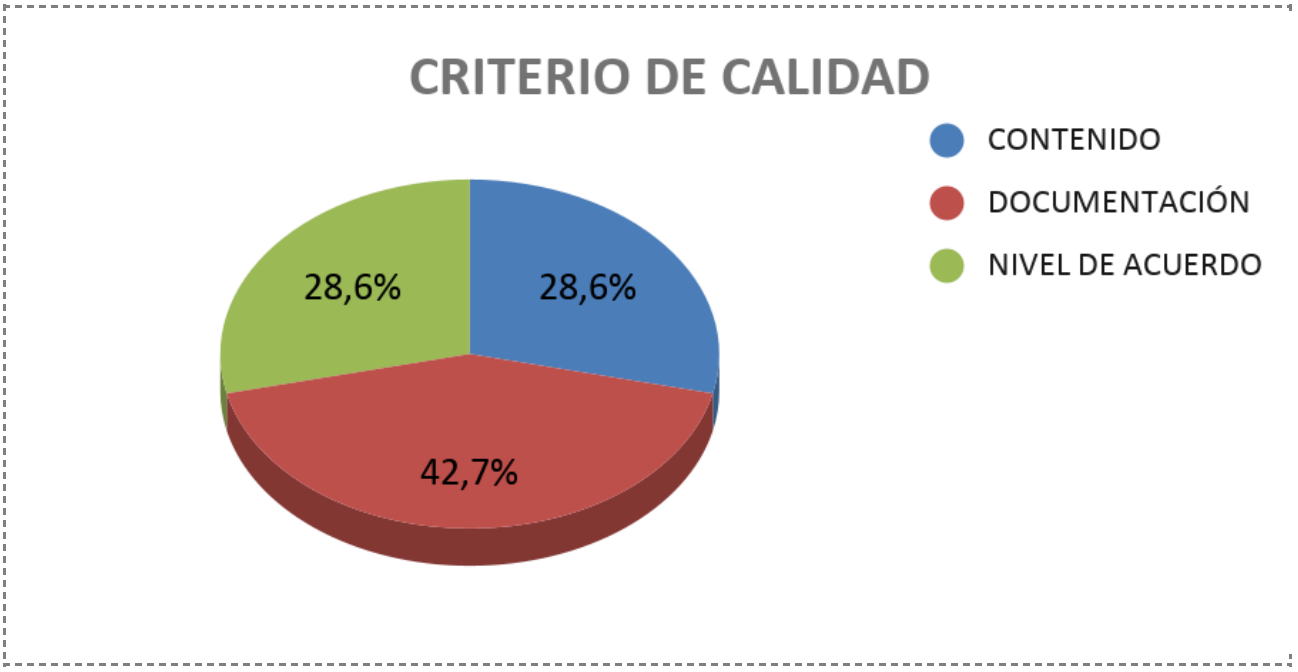


Gráfico 4. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-05: Añadir al Carrito

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

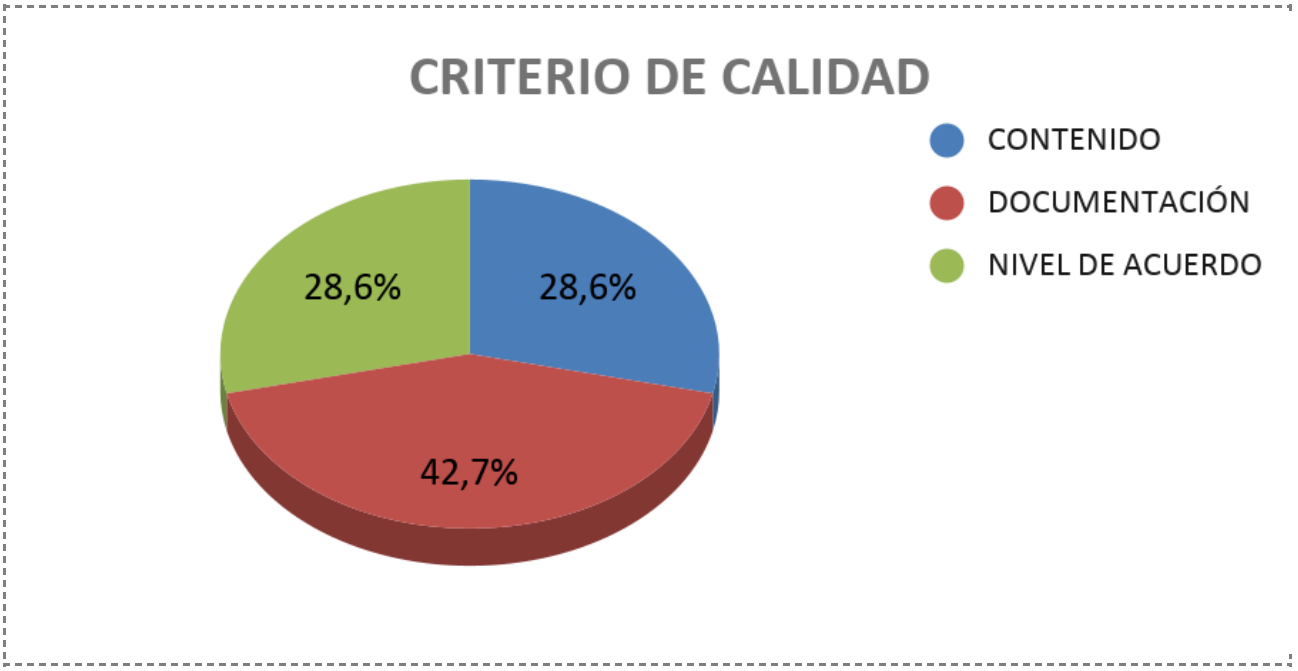


Gráfico 5. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-06: Realizar Pedido

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

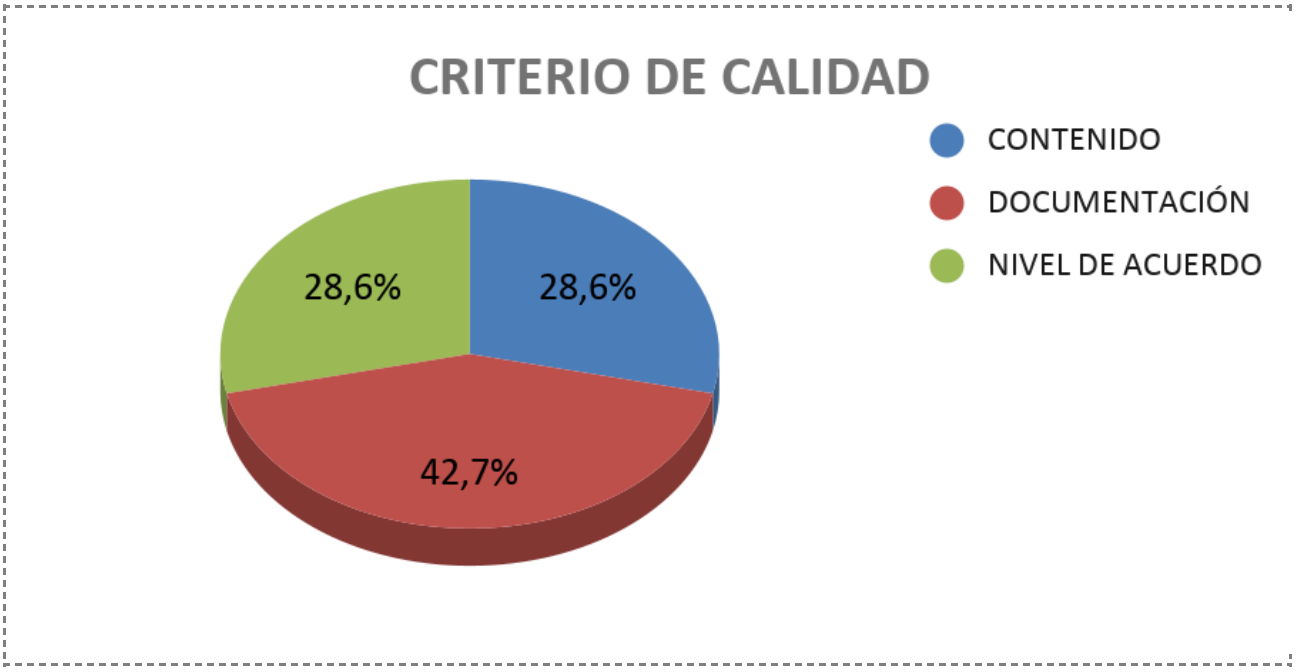


Gráfico 6. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-07: Ver Historial de Pedidos

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 7. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

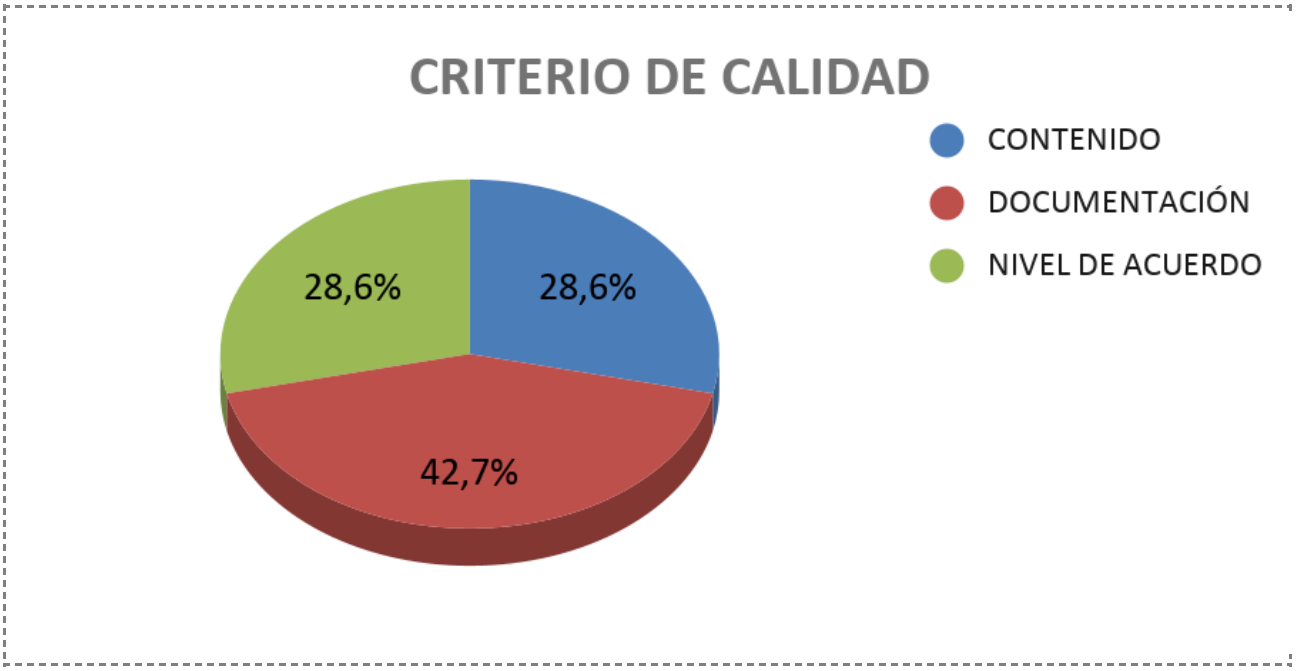


Gráfico 7. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-08: Ver Identidad Digital

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

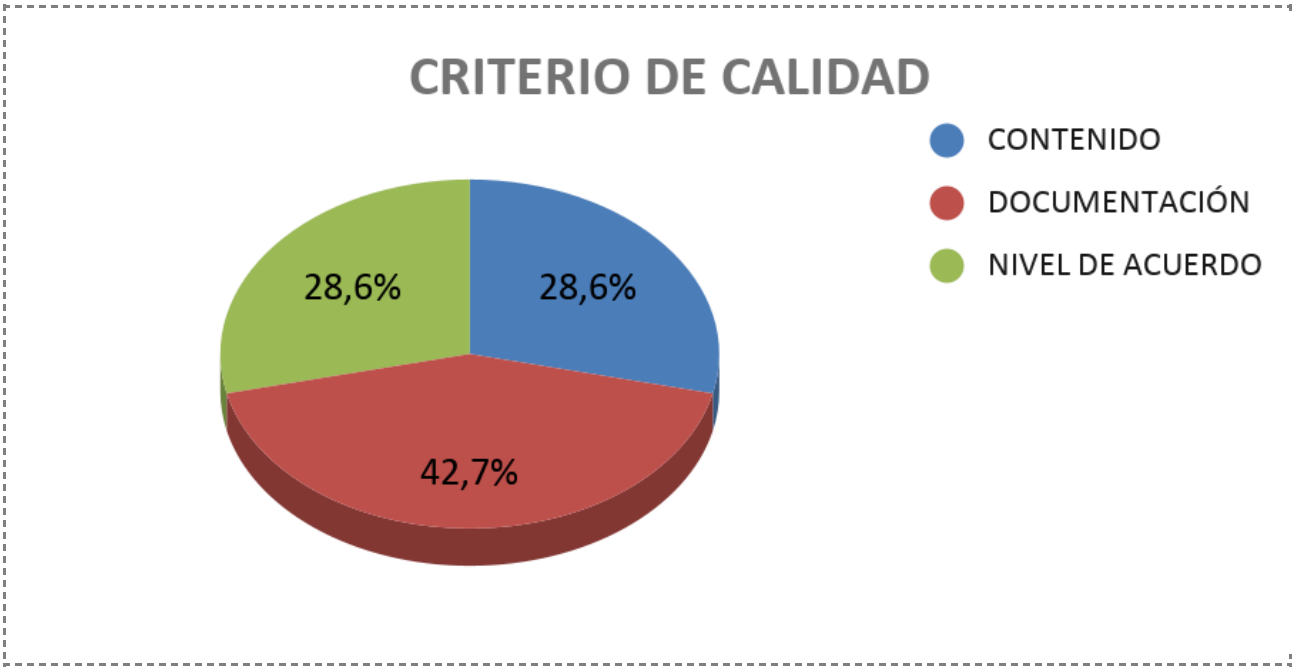


Gráfico 8. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-09: Mapa de Puntos de Venta

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

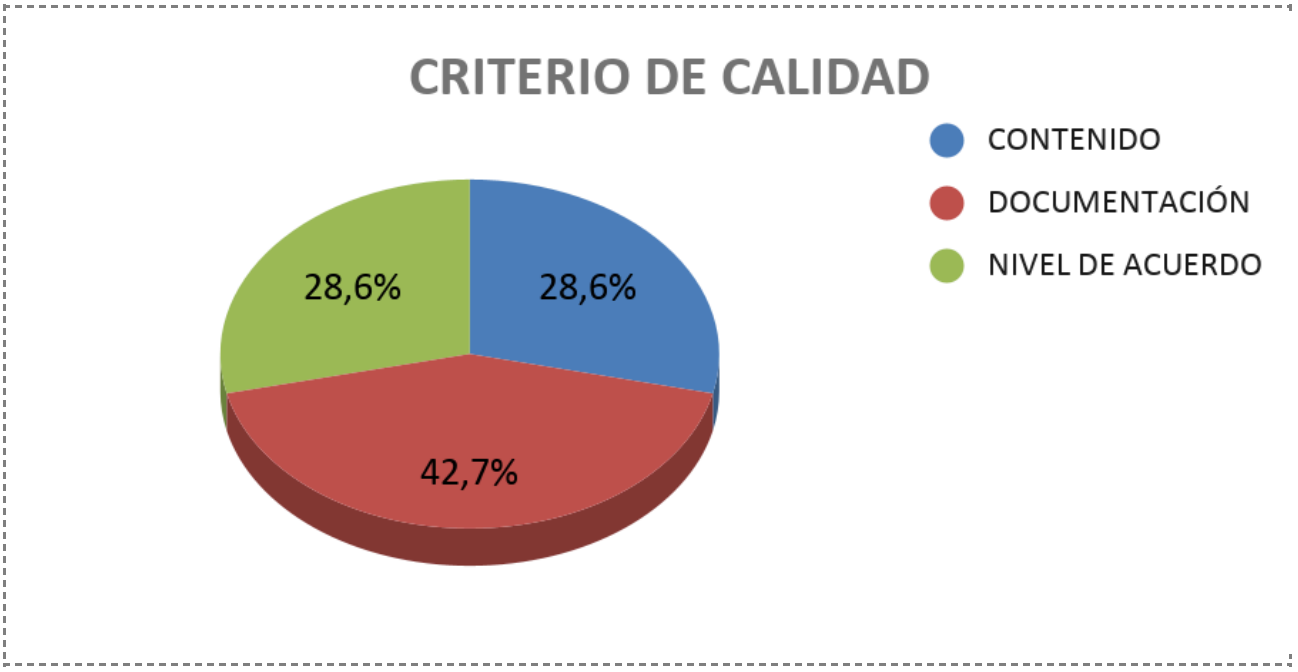


Gráfico 9. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

CUC-10: Acceder a Contacto Directo

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		67%	33 %

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE:		100%	0%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?		X
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE:		67%	33%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67%
Documentación (5)	5	0	100%
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67%
TOTAL (17)	13	4	76%

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

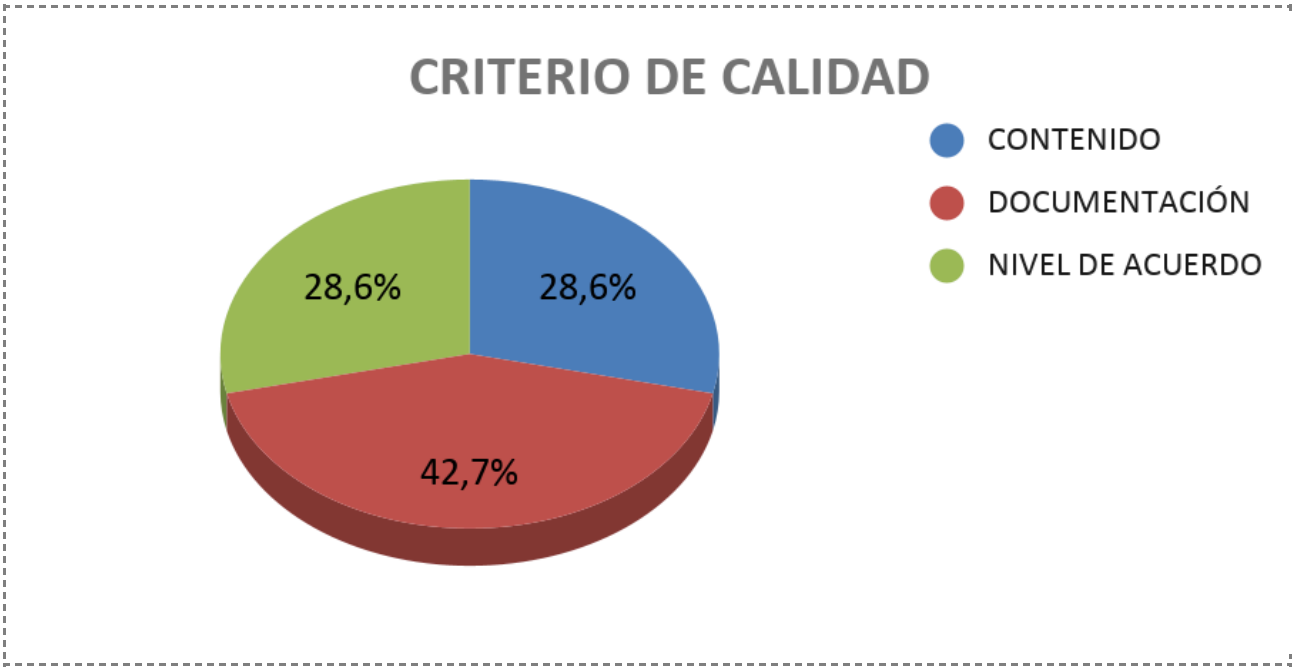


Gráfico 10. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

3. CONCLUSIONES

El análisis de calidad realizado al documento de especificación de requisitos del proyecto SIV-SACHA revela un nivel de madurez técnica aceptable, reflejado en un cumplimiento global del 76%. Si bien el proyecto se sustenta sobre bases teóricas sólidas y una estructura metodológica bien definida, el estudio de los casos de uso evidencia deficiencias críticas en los mecanismos de verificación y en los procesos de cierre formal. Estas deficiencias deben ser subsanadas de manera prioritaria para asegurar el éxito de las subsecuentes fases de desarrollo e implementación.

El principal pilar del proyecto reside en la aplicación estricta del estándar IEEE 830-1998. Esta base normativa ha permitido que la lógica de los flujos principales y alternativos, presente en la totalidad de los casos de uso evaluados, se redacte de forma clara y unívoca. Como resultado, se eliminan las ambigüedades técnicas y se proporciona al equipo de desarrollo una guía de comportamiento del sistema que es fácil de interpretar y seguir, lo que constituye una fortaleza significativa del entregable actual.

No obstante, se identifica un vacío total en el ámbito de la ingeniería de pruebas. Ninguno de los requerimientos especificados cuenta con matrices de Casos de Prueba documentadas. Esta omisión deja al equipo de Aseguramiento de Calidad (QA) sin los datos de entrada, las métricas ni los resultados esperados necesarios para validar objetivamente los límites y el comportamiento del sistema, lo que representa un riesgo sustancial para la calidad final del producto.

Asimismo, el alcance del proyecto se encuentra actualmente estancado en una fase de diseño estático, limitado a los wireframes de baja fidelidad elaborados en Balsamiq. La nula implementación de código funcional o de bases de datos reales impide comprobar la viabilidad técnica de los requerimientos especificados en un entorno operativo, postergando la identificación de posibles contingencias técnicas que solo se manifiestan durante la construcción del software.

En cuanto a la gestión de los interesados, si bien se evidencia una comunicación constante con el cliente que permitió resolver y documentar exitosamente los conflictos lógicos, el proyecto carece de actas de conformidad formales. La validación se ha sostenido únicamente en la revisión visual de prototipos estáticos. Esta práctica expone al proyecto a futuros cambios de alcance no planificados, al no existir un cierre oficial que blinde los acuerdos alcanzados y sirva como línea base para las siguientes etapas.

Finalmente, a pesar de la claridad lógica imperante, el documento general adolece de redundancias y de una falta de pulido en su redacción natural. Estas deficiencias, aunque menores en apariencia, minorizan el profesionalismo del entregable y generan ruido visual durante la lectura de los requerimientos, afectando la experiencia del lector y la percepción de calidad global del proyecto.

4. RECOMENDACIONES

No.	Pregunta con respuesta NO	Recomendación / acción de mejora
1	¿Cómo asegurar que el software funcione bien si los requerimientos actuales no tienen métricas de validación?	El equipo de diseño debe crear un Plan de Pruebas que se usará en los Casos de Uso para definir qué datos se van a ingresar y qué resultados se esperan obtener. Así, los programadores tendrán una guía clara para comprobar que su código no tiene errores.
2	¿Cómo organizar el diseño para pasar de los requerimientos escritos a la programación real?	Elaborar una Matriz de Relación de Casos de Uso, Clases y Secuencia. Esto sirve como un puente para conectar lo que hace el usuario en la pantalla con la base de datos, dándole a los programadores un mapa claro y directo para empezar a crear el código.
3	¿Por dónde empezar a programar si el documento no indica qué módulos son más importantes?	El equipo de diseño debe priorizar por sentido común y lógica. Se debe diseñar y programar primero lo esencial para que el negocio funcione (Registro, Catálogo, Carrito y Pedidos), dejando las pantallas puramente informativas (Mapa, Quiénes Somos) para el final.
4	¿Cómo evitar trabajar doble en la programación si los requerimientos solo se aprobaron de forma verbal?	Definir Criterios de Aceptación claros antes de programar. Esto significa poner reglas exactas sobre cómo debe funcionar cada pantalla. Esto ayuda a saber cuándo una tarea está realmente terminada y evita cambios constantes de última hora.
5	¿Cómo corregir la redacción repetitiva e inconsistente del documento original al momento de diseñar el sistema?	Los diseñadores deben usar nombres estandarizados y cortos para las clases y procesos al hacer los diagramas UML. Esto limpiará las palabras repetidas del texto original y entregará a los programadores un diseño ordenado y sin confusiones.

Tabla 9. Recomendaciones derivadas del análisis

Recomendación final: Para asegurar el éxito en la transición hacia la fase de desarrollo, se recomienda que los analistas transformen la especificación actual en un modelo técnico ejecutable antes de escribir cualquier línea de código. La prioridad inmediata debe ser la construcción de un puente lógico sólido mediante matrices de relación UML y un Plan de Pruebas formal, priorizando la construcción del núcleo transaccional del comercio electrónico sobre los módulos informativos. Este enfoque permitirá validar la coherencia entre requerimientos, diseño y pruebas, reduciendo la incertidumbre técnica antes de la implementación.

De manera complementaria, es imperativo definir criterios de aceptación estrictos y estandarizar las nomenclaturas de diseño. Al hacerlo, el equipo blindará el proyecto contra ambigüedades y cambios de última hora, garantizando que el trabajo de los programadores sea medible, verificable y no dependa de simples validaciones verbales. Estas acciones consolidan una base objetiva para la gestión del alcance y el aseguramiento de la calidad en las fases siguientes.

Sangolquí, martes 13 de octubre del 2026

Nicolay Chillo Estudiante Líder	Kenny Gavilanez Estudiante	Cristian Lisintuña Estudiante

5. ANEXOS

- **Anexo A:** Matriz_IREB_Sacha_Amazonic.xlsx
- **Anexo B:** Cronograma de Actividades de Elicitación de Requisitos.

Cronograma de actividades propuesto

N.º	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción / tareas	Entregable esperado
1	Inicio y coordinación con el cliente	20/10/2025	24/10/2025	Coordinar el inicio del proyecto, definir canales de comunicación, responsables y disponibilidad del cliente.	Acuerdos iniciales y mecanismo de coordinación definido
2	Reuniones iniciales para conocer necesidades	27/10/2025	07/11/2025	Realizar reuniones con el cliente para comprender el problema, los objetivos, las expectativas y las necesidades principales.	Necesidades iniciales identificadas
3	Levantamiento continuo de requisitos y comunicación bilateral	03/11/2025	21/11/2025	Mantener conversaciones y comunicación informal entre cliente y analista para aclarar dudas, recopilar información y validar entendimientos.	Registro de necesidades, dudas y requisitos preliminares
4	Análisis de la información y definición del alcance	24/11/2025	05/12/2025	Analizar la información recopilada, identificar actores, problemas, límites del sistema y alcance preliminar.	Alcance y contexto preliminar del producto
5	Organización y priorización de requisitos	08/12/2025	19/12/2025	Clasificar y priorizar los requisitos identificados, distinguiendo necesidades funcionales y restricciones relevantes.	Lista organizada y priorizada de requisitos
6	Diseño de prototipos en Balsamiq	05/01/2026	16/01/2026	Preparar prototipos de baja fidelidad para representar las pantallas y los flujos principales del sistema.	Prototipos iniciales para revisión
7	Presentación y simulación de prototipos con el cliente	19/01/2026	21/01/2026	Presentar los prototipos, simular los flujos de uso y recoger observaciones y comentarios del cliente.	Observaciones y comentarios del cliente
8	Ajustes y refinamiento de prototipos y requisitos	22/01/2026	28/01/2026	Aplicar cambios solicitados y aclarar requisitos con base en la retroalimentación del cliente.	Prototipos y requisitos refinados
9	Documentación inicial de la especificación de requisitos (SRS)	21/01/2026	04/02/2026	Documentar el alcance, la visión del producto, la problemática, la descripción general y el contexto operativo.	Borrador de la SRS
10	Especificación de requisitos funcionales y no funcionales	29/01/2026	08/02/2026	Detallar funciones, interfaces, características de desempeño, seguridad y demás atributos pertinentes.	Requisitos especificados y organizados
11	Elaboración de casos de uso	04/02/2026	12/02/2026	Describir las interacciones de los usuarios con el sistema mediante casos de uso.	Casos de uso documentados
12	Wireframes definitivos, atributos de calidad y apéndices	09/02/2026	15/02/2026	Completar wireframes, atributos de calidad, apéndices e índice analítico de la especificación.	SRS complementada
13	Revisión final y preparación para aprobación	15/02/2026	16/02/2026	Revisar consistencia, completitud y presentación del documento maestro antes de su aprobación.	Documento maestro SRS listo para aprobación/desarrollo
14	Comunicación bilateral continua con el cliente	20/10/2025	16/02/2026	Mantener comunicación entre cliente y analista durante todo el proyecto para resolver dudas, confirmar decisiones y validar cambios.	Aclaraciones y decisiones registradas a lo largo del proyecto